

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRELIMINARES

## Marco de Referencia Conceptual del Banco de Ensayos — Rack 1 y Rack 2

*Proyecto Sostenibilidad Vertical: Sistema de Recuperación Energética en Edificios de Gran Altura*

Laboratorio CICYT — Universidad Arturo Prat

Documento insumo para oferentes — Servicio de Diseño Rack 1 y Rack 2

**CARÁCTER REFERENCIAL DEL DOCUMENTO.** El presente documento constituye un marco de referencia conceptual y preliminar, elaborado por el equipo técnico del proyecto. Su propósito es contextualizar el alcance y la escala del banco de ensayos cuyo diseño se contrata, orientando al oferente respecto de lo que se espera diseñar. **No constituye una especificación definitiva ni vinculante:** las configuraciones, componentes y criterios aquí descritos podrán ser ajustados, complementados o sustituidos por soluciones alternativas propuestas por el proveedor, debidamente justificadas y validadas con el equipo técnico durante el desarrollo iterativo del servicio.

## 1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento entrega a los oferentes una descripción conceptual del banco de ensayos hidráulico del proyecto, con el fin de dimensionar adecuadamente el encargo de diseño. Busca evitar dos extremos: que el oferente sobredimensione el alcance imaginando una instalación industrial de gran escala, o que lo subdimensiona omitiendo subsistemas relevantes.

El contenido se basa en los antecedentes conceptuales desarrollados por el equipo técnico. Los aspectos indicados como pendientes o por definir serán resueltos en conjunto con el proveedor adjudicado durante las reuniones de trabajo iterativas contempladas en los Términos de Referencia.

## 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto Sostenibilidad Vertical desarrolla un sistema de recuperación de energía hidráulica en edificios residenciales de gran altura, mediante bombas operadas en modo turbina (Pump as Turbine, PAT) que aprovechan presiones residuales normalmente disipadas en válvulas reductoras de presión (PRV).

Para validar el sistema en condiciones controladas antes de su pilotaje en un edificio real, el proyecto contempla un banco de ensayos de laboratorio: un sistema hidráulico de circuito cerrado, modular y reconfigurable, que reproduce a escala una red vertical de edificio de tres niveles, instalado en el Laboratorio CICYT de la Universidad Arturo Prat.

## 3. ALCANCE DEL ENCARGO DE DISEÑO

El servicio de diseño contratado cubre dos productos:

- **Producto 1 — Rack 1 (Grupo de bombeo):** módulo de alimentación, almacenamiento y presurización hidráulica.
- **Producto 2 — Rack 2 (Emulación vertical de edificio):** maqueta funcional de red vertical de tres niveles, con ramales horizontales hacia subsistemas PAT.

**Límite del alcance en los ramales PAT.** El diseño contratado llega hasta los ramales horizontales de cada nivel, incluyendo su conexión desmontable (unión americana) hacia la futura unidad PAT. La selección y el diseño del subsistema PAT propiamente tal (unidad hidráulica, acoplamiento mecánico, máquina eléctrica y gestión de la energía generada) quedan fuera de este encargo, ya que dependen de definiciones experimentales posteriores.

## 4. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL BANCO

El banco se concibe como un sistema hidráulico cerrado que opera por recirculación de agua, evitando consumo continuo desde la red de agua potable. Un estanque principal alimenta un grupo de bombeo que presuriza una línea principal de impulsión; ésta alimenta una maqueta vertical de tres niveles, donde cada nivel representa un piso del edificio, con altura hidráulica configurable.

Desde cada nivel se deriva un ramal horizontal instrumentado, con conexión desmontable hacia una futura unidad PAT. Las descargas se recolectan en un sistema común de retorno que conduce el flujo nuevamente al estanque, cerrando el circuito.

No se trata de una instalación hidráulica industrial de gran escala: es una plataforma experimental de laboratorio, transportable y autoportante, organizada en módulos independientes conectados entre sí mediante uniones desmontables.

## 5. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El banco será instalado en el Laboratorio CICYT, bajo las siguientes condiciones preliminares:

| Parámetro              | Condición preliminar                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ubicación              | Laboratorio CICYT, Universidad Arturo Prat                      |
| Superficie disponible  | Aproximadamente 50 m <sup>2</sup>                               |
| Altura disponible      | Aproximadamente 4 m                                             |
| Piso                   | Radier en primer piso                                           |
| Posibilidad de anclaje | Sí                                                              |
| Alimentación eléctrica | Monofásica y trifásica                                          |
| Abastecimiento de agua | Llenado manual del estanque                                     |
| Operación hidráulica   | Circuito cerrado con recirculación                              |
| Condición de montaje   | Transportable en camionetas tipo pickup, modular y autoportante |
| Canalizaciones         | Bandejas, canaletas y soportes                                  |
| Protecciones           | Hidráulicas, eléctricas y mecánicas                             |

El diseño deberá considerar condiciones adecuadas de llenado, drenaje, purga, venteo y recirculación. La estructura deberá ser autoportante y transportable, sin perjuicio de que determinados elementos puedan anclarse al radier para mejorar su estabilidad durante la operación.

## 6. PRODUCTO 1 — RACK 1: GRUPO DE BOMBEO

Módulo de alimentación, almacenamiento y presurización, construido sobre una estructura independiente, preferentemente de acero, con capacidad para soportar estanque, bombas, tuberías, válvulas, sensores y elementos de operación. Su función es generar el flujo y la presión necesarios para alimentar la red de emulación del edificio.

### 6.1 Elementos de referencia

- Estanque principal (TK-01), con línea de retorno, drenaje de fondo, venteo, registro de inspección y acceso para limpieza.
- Instrumentación de nivel: sensor de nivel (LT-01) e interruptores de nivel alto (LSH) y bajo (LSL).
- Sistema de succión: colector, tubería, filtro o colador, válvulas de aislamiento por bomba, válvulas antirretorno y medición de presión en succión (PT-SUC).
- Grupo de bombeo: bomba P-01 y bomba P-02 (configuración redundante o paralela por confirmar), variador de frecuencia y tablero eléctrico de operación.
- Sistema de descarga y presurización: hidropack o sistema equivalente, medición de presión en descarga (PT-DIS) y medición de caudal principal (FT-01).
- Bypass de operación, puntos de purga, venteos adicionales y accesos para mantenimiento.

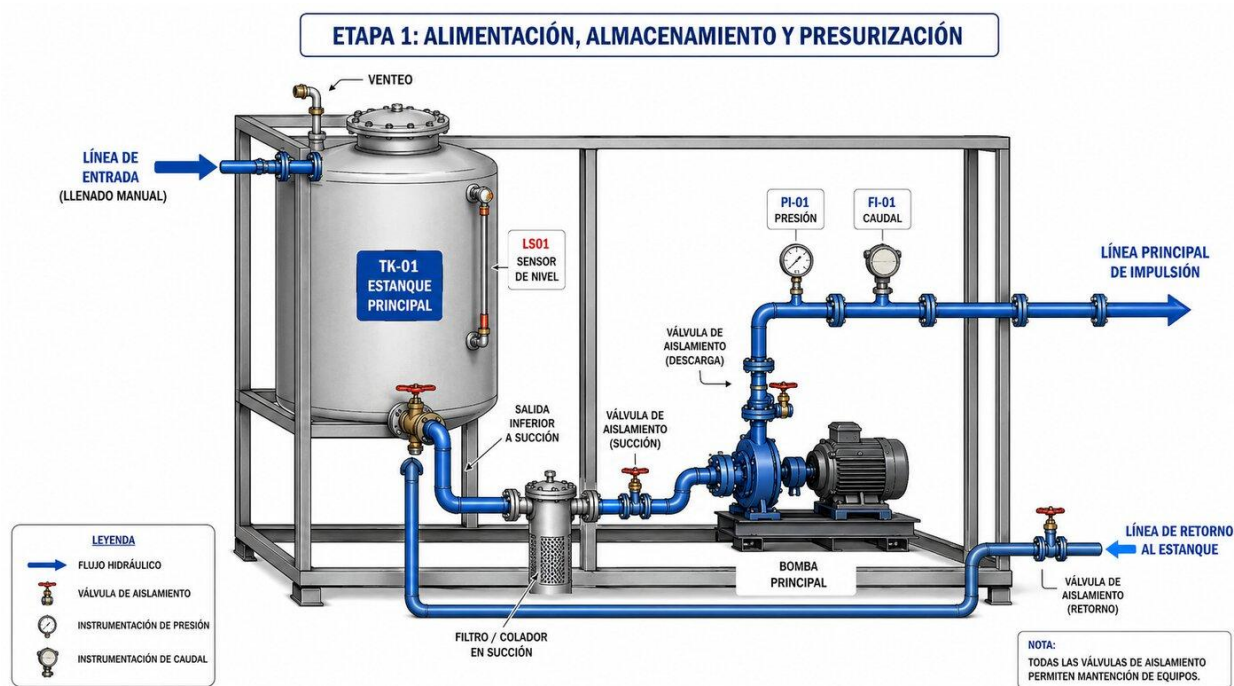


Figura 1. Esquema conceptual de referencia — Rack 1: alimentación, almacenamiento y presurización.

### 6.2 Definiciones pendientes del grupo de bombeo

La configuración definitiva del grupo de bombeo se resolverá con el equipo técnico durante el diseño, en particular: número final de bombas, tipo y curva característica, caudal nominal, altura manométrica, modo de operación (individual, alternado o paralelo), criterio de redundancia, control mediante variador de frecuencia, protección contra marcha en seco y protección por sobrepresión.

## 7. PRODUCTO 2 — RACK 2: EMULACIÓN VERTICAL DE EDIFICIO

Rack hidráulico que contiene la representación física de una red de edificio de tres niveles: una línea troncal vertical y ramales horizontales asociados a cada piso. Cada bandeja o nivel del rack representa un piso; la altura hidráulica equivalente de cada piso debe ser configurable mediante elementos de regulación, pérdida de carga, restricciones intercambiables o dispositivos equivalentes, sin rediseñar la instalación.

### 7.1 Elementos de referencia

- Línea principal de impulsión desde el Rack 1, con válvulas de aislamiento, medición de presión y caudal, tramos de estabilización, purgas, venteos y conexiones modulares.
- Línea troncal vertical y tres niveles o bandejas equivalentes a tres pisos.
- Módulos de emulación de altura/presión por nivel: válvula reductora de presión, válvula de ajuste fino, restricción hidráulica fija o intercambiable, válvulas de aislamiento aguas arriba y abajo, bypass del módulo, medición de presión antes y después, y puntos de prueba o calibración.
- Nodos de presión por nivel: tramo de estabilización local, sensor de presión, punto de conexión a rama PAT, soportes y acceso para inspección.
- Ramales horizontales hacia PAT (uno por nivel): válvulas de aislamiento, válvula de regulación de caudal, sensores de presión en entrada y salida de rama, sensor de caudal, tramo recto y unión americana de conexión desmontable hacia la futura unidad PAT (límite del alcance de diseño).
- Sistema de retorno y recirculación: colector principal de retorno, uniones desmontables, transiciones de diámetro (referencia preliminar: 20 mm a 40 mm y a 110 mm para emular desagües), purgas, venteos, soportes y descarga controlada al estanque.
- Uniones americanas para desmontaje y reconfiguración, soportes de tuberías y canalización de señales de instrumentación.

## 9. SISTEMA HIDRÁULICO

### Circuito cerrado del Banco de Ensayos – Etapa 1

El banco de ensayos utiliza un sistema hidráulico de circuito cerrado, diseñado para permitir la emulación de presiones y demandas típicas de edificios en altura, garantizando seguridad, eficiencia energética y operación continua.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ **Circuito cerrado:** el agua se recircula entre el estanque y el sistema de emulación.
- ✓ **Presurización controlada:** mediante dos bombas centrífugas en paralelo y un sistema de control.
- ✓ **Flexibilidad operativa:** regulación de presión y caudal para diferentes escenarios de ensayo.
- ✓ **Seguridad:** válvulas de alivio, instrumentación y protecciones integradas.
- ✓ **Modularidad:** conexión a rack hidráulico de 3 pisos mediante uniones rápidas.

#### ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO – ETAPA 1

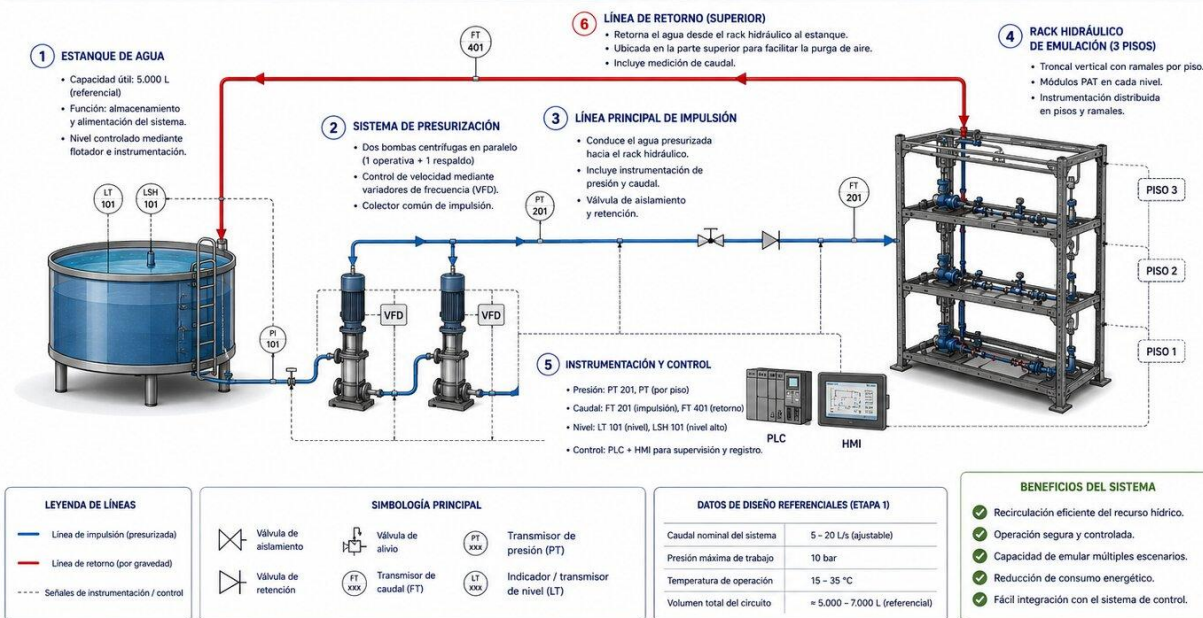


Figura 2. Esquema conceptual de referencia — Rack 2: emulación vertical, ramales y sistema de retorno.

## 8. CRITERIOS DE DISEÑO TRANSVERSALES

### 8.1 Modularidad y conexionado desmontable

Criterio central del banco: integración de componentes mediante unión americana roscada u otro conexionado desmontable equivalente, que permita instalar, retirar o reemplazar cualquier elemento del circuito sin intervenir el resto del sistema. Incluye racks o bastidores independientes, conexiones normalizadas entre módulos, tramos de tubería reemplazables, espacios para futuras derivaciones y capacidad de reemplazar unidades PAT sin intervenir toda la red.

### 8.2 Reconfigurabilidad

El banco deberá permitir modificar, sin reconstruir el sistema: altura equivalente por piso, pérdida de carga por módulo, presión disponible en cada nodo, caudal por rama, número y tipo de unidades PAT operativas, configuración con o sin bypass, y configuración con o sin PRV.



## EJEMPLOS DE MODULARIDAD

### Banco de Ensayos Hidráulico – Etapa 1



Figura 3. Esquema conceptual de reconfigurabilidad del banco de ensayos.

### 8.3 Transportabilidad

Módulos autoportantes e independientes (módulo de presurización, rack hidráulico), uniones desmontables entre módulos, canalizaciones desconectables y posibilidad de mover cada estructura sin desmontaje completo.

### 8.4 Mantenibilidad

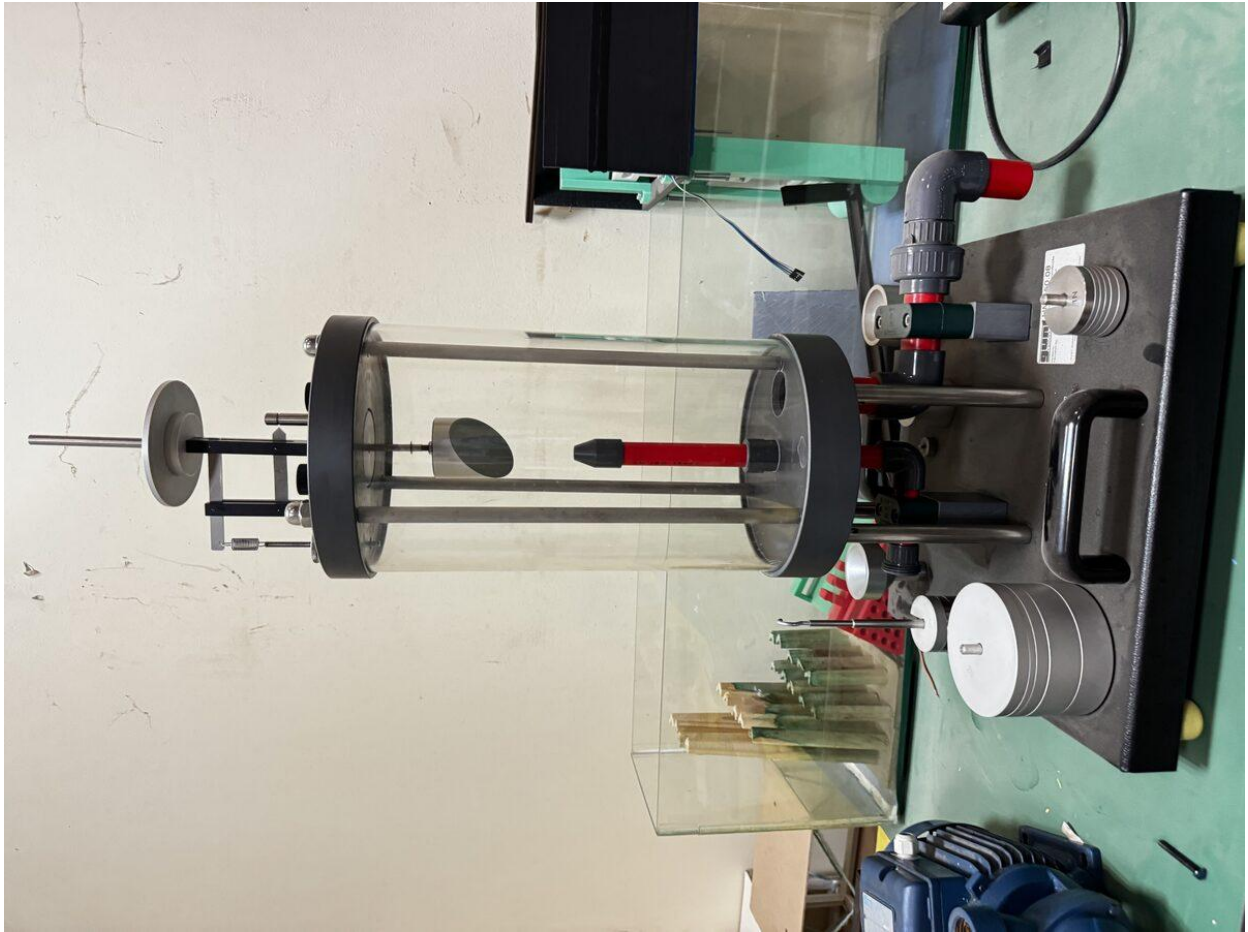
El diseño deberá asegurar acceso para inspección visual, mantenimiento preventivo y reemplazo de componentes: estanque, filtro de succión, bombas, variador, válvulas, sensores, caudalímetros, uniones americanas, tablero eléctrico, puntos de purga y venteo, y sistema de retorno.

### 8.5 Seguridad

El diseño deberá integrar desde el inicio criterios de seguridad hidráulica (sobrepresión, marcha en seco, flujo inverso, rebalse, golpe de ariete, aire atrapado), eléctrica (protecciones diferenciales y termomagnéticas, puesta a tierra, seccionamiento, parada de emergencia) y mecánica (bancadas estables, fijaciones, control de vibraciones).

### 8.6 Ejemplos visuales de referencia

Las siguientes imágenes ilustran, a modo de ejemplo, la escala y el tipo de solución constructiva esperada (bancos de ensayo modulares de laboratorio). No representan el diseño final requerido.



*Figura 4. Ejemplo de referencia constructiva.*



Figura 5. Ejemplo de referencia constructiva.



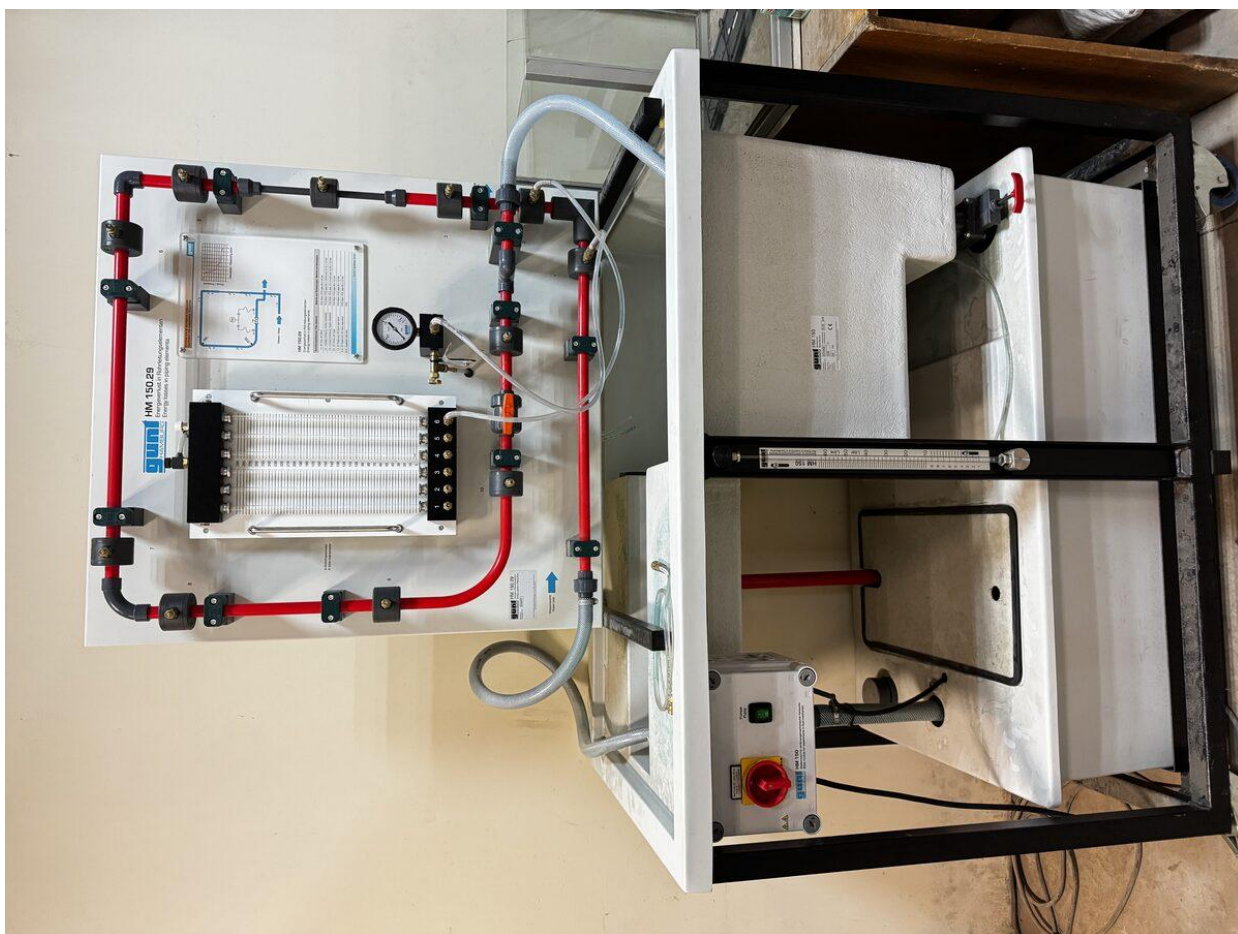


Figura 6. Ejemplo de referencia constructiva.



Figura 7. Ejemplo de referencia constructiva.

## 9. MATERIALIDAD PRELIMINAR

| Elemento                        | Materialidad preliminar                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberías hidráulicas            | PPR (a validar según presión máxima de operación, accesorios, método de unión y requisitos de desmontaje) |
| Conexiones desmontables         | Unión americana roscada                                                                                   |
| Estructura Rack 1               | Perfiles de acero                                                                                         |
| Rack hidráulico (Rack 2)        | Rack tipo servidor, bastidor modular o estructura equivalente, con capacidad estructural verificada       |
| Soportes de tuberías            | Por definir (compatibles con PPR, desmontables, con control de vibraciones)                               |
| Protección anticorrosiva        | Por definir                                                                                               |
| Terminación superficial         | Por definir                                                                                               |
| Bandejas y canaletas            | Por definir según layout eléctrico e hidráulico                                                           |
| Fijaciones y anclajes al radier | Por definir                                                                                               |
| Elementos antivibratorios       | Por definir                                                                                               |



## 10. ASPECTOS A DEFINIR EN CONJUNTO DURANTE EL DISEÑO

Los siguientes aspectos, pertinentes al alcance de los Racks 1 y 2, se encuentran intencionalmente abiertos. Serán definidos en conjunto entre el proveedor y el equipo técnico durante las reuniones iterativas del servicio, y forman parte del trabajo de diseño contratado:

| Categoría       | Aspecto a definir                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidráulica      | Rango de presión de operación y presión máxima admisible del banco                                        |
| Hidráulica      | Caudal mínimo, nominal y máximo                                                                           |
| Hidráulica      | Curvas de operación y configuración definitiva del grupo de bombeo                                        |
| Hidráulica      | Volumen definitivo del estanque principal                                                                 |
| Hidráulica      | Diámetros definitivos de tuberías                                                                         |
| Hidráulica      | Pérdidas de carga equivalentes por piso y método de configuración de altura hidráulica                    |
| Hidráulica      | Selección de PRV, válvulas de ajuste fino e hidropack o sistema equivalente                               |
| Constructiva    | Tipo definitivo de soportes de tubería y distancia entre apoyos                                           |
| Constructiva    | Tipo de anclaje al radier, protección anticorrosiva y terminación superficial                             |
| Constructiva    | Capacidad estructural de los racks y layout definitivo dentro del laboratorio                             |
| Eléctrica       | Potencia instalada y dimensionamiento eléctrico del grupo de bombeo (motores, VFD, tablero, protecciones) |
| Instrumentación | Rangos, precisión, señal de salida y ubicación definitiva de los puntos de medición de presión y caudal   |
| Seguridad       | Calibración de válvulas de alivio y criterios de protección hidráulica                                    |

## 11. NOTA FINAL

**Este marco de referencia orienta, pero no limita.** El oferente podrá proponer configuraciones, materiales, componentes o arquitecturas distintas a las aquí descritas, siempre que se justifiquen técnicamente y se validen con el equipo técnico del proyecto en el marco de la modalidad de trabajo iterativa establecida en los Términos de Referencia. Los elementos identificados con tags de referencia (TK-01, P-01, PT-SUC, FT-01, entre otros) corresponden a la nomenclatura conceptual del equipo técnico y podrán ajustarse durante el desarrollo del diseño.

**Equipo Técnico — Proyecto Sostenibilidad Vertical**

Laboratorio CICYT — Universidad Arturo Prat